

SGBD - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro

victorpinheiro@ufc.br

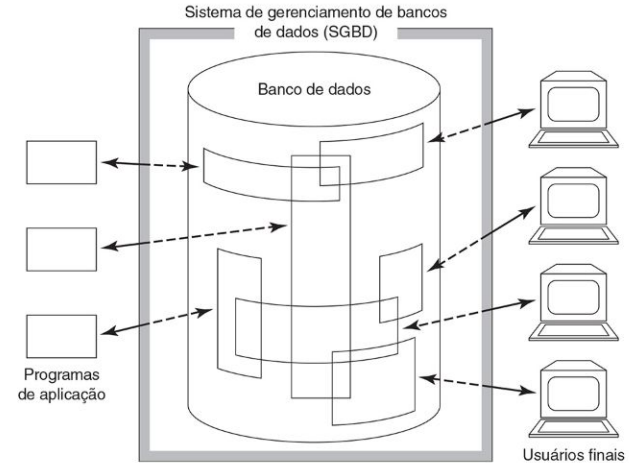


Agenda

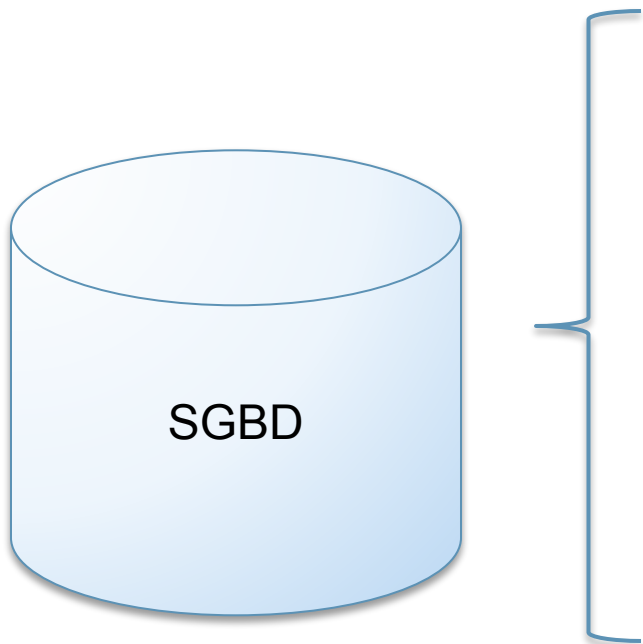
- Sistema Gerenciador de Banco de Dados
- Usos de um banco de dados
- Função de proteção
- Compartilhamento de dados e processamento de transações multiusuário
- Visão Geral dos Bancos de Dados
- Arquitetura em 3 camadas
- Modelo de dados
- Modelo conceitual
- Modelo lógico
- Projeto de BD
- Vantagens de usar SGBD
- Breve história das aplicações de BD
- Visão geral a nível prático

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

- Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é um software que permite:
 - Criar, organizar, armazenar e manipular bancos de dados.
 - Controlar o acesso seguro e eficiente aos dados.
 - Garantir integridade, segurança, concorrência e recuperação dos dados.



Sistema Gerenciador de Banco de Dados



É uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados.
(Navathe)

Sistema Gerenciador de Banco de Dados



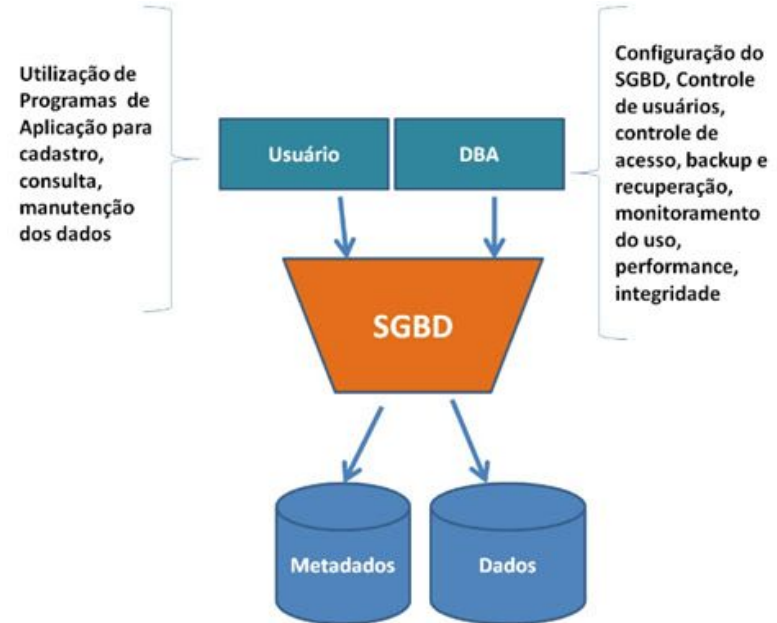
Principal Objetivo: Fornecer uma maneira de recuperar informações de banco de dados que seja tanto conveniente quanto eficiente.

Principais Funções do SGBD

Função	O que faz?
Definição de Dados	Criação e estruturação do banco (tabelas, índices, relações).
Manipulação de Dados	Inserir, atualizar, deletar e consultar os dados (via SQL ou outra linguagem).
Controle de Segurança	Gerenciar permissões de acesso (quem pode ver, inserir, alterar ou excluir dados).
Controle de Confiabilidade e Integridade	Garante que os dados sejam corretos, sem inconsistências ou erros.
Controle de Concorrência	Permite que múltiplos usuários acessem o banco ao mesmo tempo sem conflitos.
Backup e Recuperação	Protege contra falhas e permite recuperação dos dados.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

- Incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados;
- Manutenção de programas torna-se mais simples;
- Produtividade de programadores aumenta.



SGBDs fornecem

- Armazenamento **multi-usuário** e acesso a **grandes volumes de dados persistentes** de forma:
 - **Eficiente** – suporte a milhares de consultas / atualizações por segundo.
 - **Confiável** - garantia de que as aplicações podem acessá-lo a qualquer momento.
 - **Conveniente** - tornar fácil o acesso e manipulação de grandes quantidades de dados.
 - Independência física dos dados
 - Linguagens de consultas de alto-nível
 - **Segura** - garantir que não haja dados inconsistentes mesmo em caso de falhas.

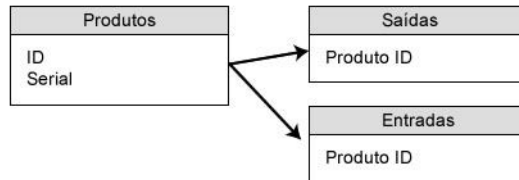
Definir um banco de dados

- Especificar os tipos, estruturas e restrições dos dados a serem armazenados.
- **Metadados**
 - Dados sobre dados.
 - A definição ou informação descritiva do banco de dados é armazenada pelo SGBD na forma de um catálogo ou dicionário de dados, chamado de metadados.

Manipular um banco de dados

- Consulta para recuperar dados específicos.
- Atualização para refletir mudanças no minimundo.
- Geração de relatórios com base nos dados.

Ao fazer uma movimentação (entrada ou saída) o sistema irá verificar em "Produtos" se o serial já está cadastrado. Caso o serial não exista na tabela produtos, o sistema grava (o serial) recupera o ID e grava em "Entradas" ou "Saídas". Caso o serial já esteja cadastrado, seleciona o ID e salva em "Entradas" ou "Saídas".



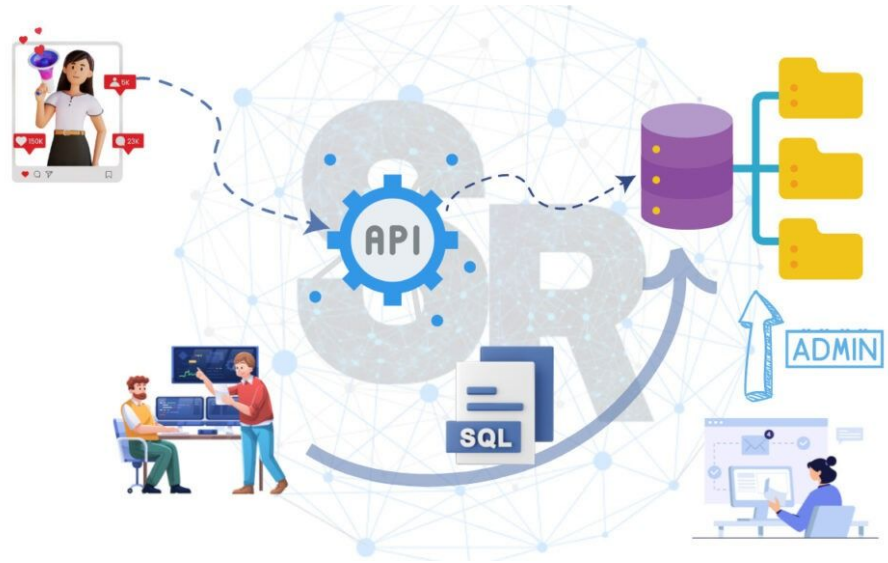
Compartilhar um banco de dados

- Permite que diversos usuários e programas o acessem simultaneamente.



Manter um banco de dados

- Permitir que ele evolua à medida que os requisitos mudam com o tempo.



Usos de um banco de dados

- **Programas de aplicação**
 - Acessam o banco de dados enviando consultas ao SGBD.
- **Consulta**
 - Normalmente resulta na recuperação de alguns dados.
- **Transação**
 - Pode fazer que alguns dados sejam lidos e outros, gravados no banco de dados.

Função de proteção

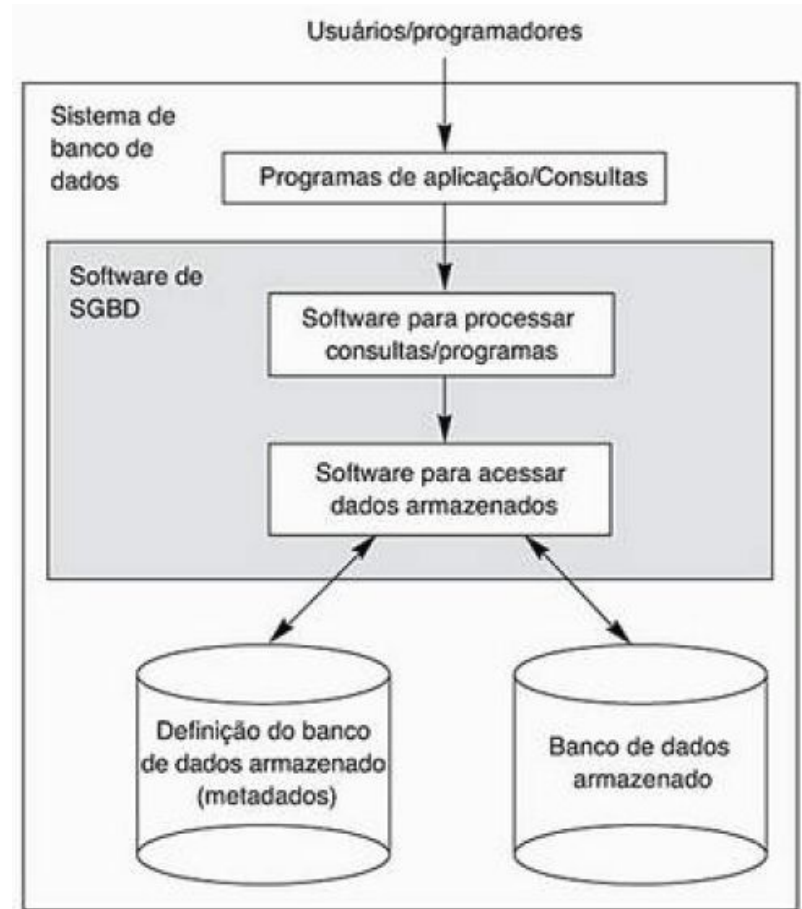
- Proteção do sistema contra defeitos ou falhas de hardware ou software.
- Proteção de segurança contra acesso não autorizado ou malicioso.

SGBD

- **Funcionalidades:**
 - Controle de redundância
 - Acesso limitado aos dados (segurança)
 - Armazenamento persistente dos dados
 - Definição e manutenção de restrições de integridade
 - Controle de concorrência
 - Recuperação de falhas
- Um dos maiores benefícios de um banco de dados é proporcionar ao usuário uma visão abstrata dos dados
- Os usuários não precisam ter conhecimento sobre detalhes de implementação e manutenção dos dados

SGBD

- Diagrama simplificado de um ambiente de sistema de banco de dados



Principais características da abordagem de banco de dados

- Natureza autodescritiva.
- Isolamento entre os programas e os dados.
- Abstração dos dados.
- Suporte para as múltiplas visões dos dados
- Compartilhamento de dados e processamento de transações multiusuário.

Natureza autodescritiva

- O sistema de banco de dados contém a definição completa da estrutura e restrições.
- **Metadados** – dados sobre os dados.
 - Descrevem a estrutura do banco de dados.
- **Catálogo** – armazena a descrição (metadados) do banco de dados.
 - Usado pelo software SGBD e pelos usuários que precisam de informações sobre a estrutura do banco de dados.

Natureza autodescritiva

- Catálogo

RELACOES

Nome_relacao	Numero_de_colunas
ALUNO	4
DISCIPLINA	4
TURMA	5
HISTORICO_ESCOLAR	3
PRE_REQUISITO	2

COLUNAS

Nome_coluna	Tipo_de_dado	Pertence_a_relacao
Nome	Caractere (30)	ALUNO
Numero_aluno	Caractere (4)	ALUNO
Tipo_aluno	Inteiro (1)	ALUNO
Curso	Tipo_curso	ALUNO
Nome_disciplina	Caractere (10)	DISCIPLINA
Numero_disciplina	XXXXNNNN	DISCIPLINA
----	----	----
----	----	----
----	----	----
Numero_pre_requisito	XXXXNNNN	PRE-REQUISITO

Isolamento entre programas e dados

- A estrutura dos arquivos de dados é armazenada em um catálogo do SGBD separadamente dos programas de acesso.
- Independência da operação do programa
 - Operações especificadas em duas partes:
 - Interface
 - Nome da operação e tipos de dados dos parâmetros.
 - Implementação
 - Pode ser alterada sem afetar a interface.

Abstração dos dados

- Permite a independência entre programa e dados e a independência entre programa e operação.
- **Representação conceitual dos dados**
 - Não inclui detalhes de como os dados são armazenados ou como as operações são implementadas.
- **Modelo de dados**
 - usado para esconder detalhes e apresentar uma visão conceitual do banco de dados.

Suporte a múltiplas visões dos dados

- **Visão**
 - Subconjunto do banco de dados.
 - Contém dados virtuais derivados dos arquivos do banco de dados, mas não explicitamente armazenados.
- Usuários possuem uma variedade de aplicações distintas com visões específicas do banco de dados.

Compart. de dados e processam. de transações multiusuário

- Permite que múltiplos usuários acessem o banco de dados ao mesmo tempo.
- Software de controle de concorrência
 - Garante que vários usuários tentando atualizar o mesmo dado, façam isso de forma controlada.
- Exemplo:
 - Vários agentes de viagem tentando reservar um mesmo assento.
 - O SGBD precisa garantir que cada assento só possa ser acessado por um agente de cada vez.
- Esse tipo de aplicação é chamada de Processamento de Transação On-line (OLTP).

Compart. de dados e processam. de transações multiusuário

- Transação
 - Unidade de execução de programa que acessa e possivelmente atualiza vários itens de dados.
 - Conceito fundamental para muitas aplicações de banco de dados.
 - Inclui um ou mais acessos ao BD.
 - Executa um acesso logicamente correto a um BD quando ela é executada de forma completa e sem interferência de outras transações.
 - Propriedades das transações:
 - ACID – Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade.

Compart. de dados e processam. de transações multiusuário

- **Transação**
 - **Propriedades ACID:**
 - **Atomicidade**
 - Ou todos os efeitos de uma transação são refletidos no banco de dados, ou nenhum deles ocorre.
 - **Consistência**
 - A execução da transação leva o banco de dados a um estado consistente.
 - **Isolamento**
 - A execução de transações concorrentes são isoladas umas das outras.
 - **Durabilidade**
 - Atualizações de transações confirmadas não são perdidas, mesmo que ocorra falha do sistema.

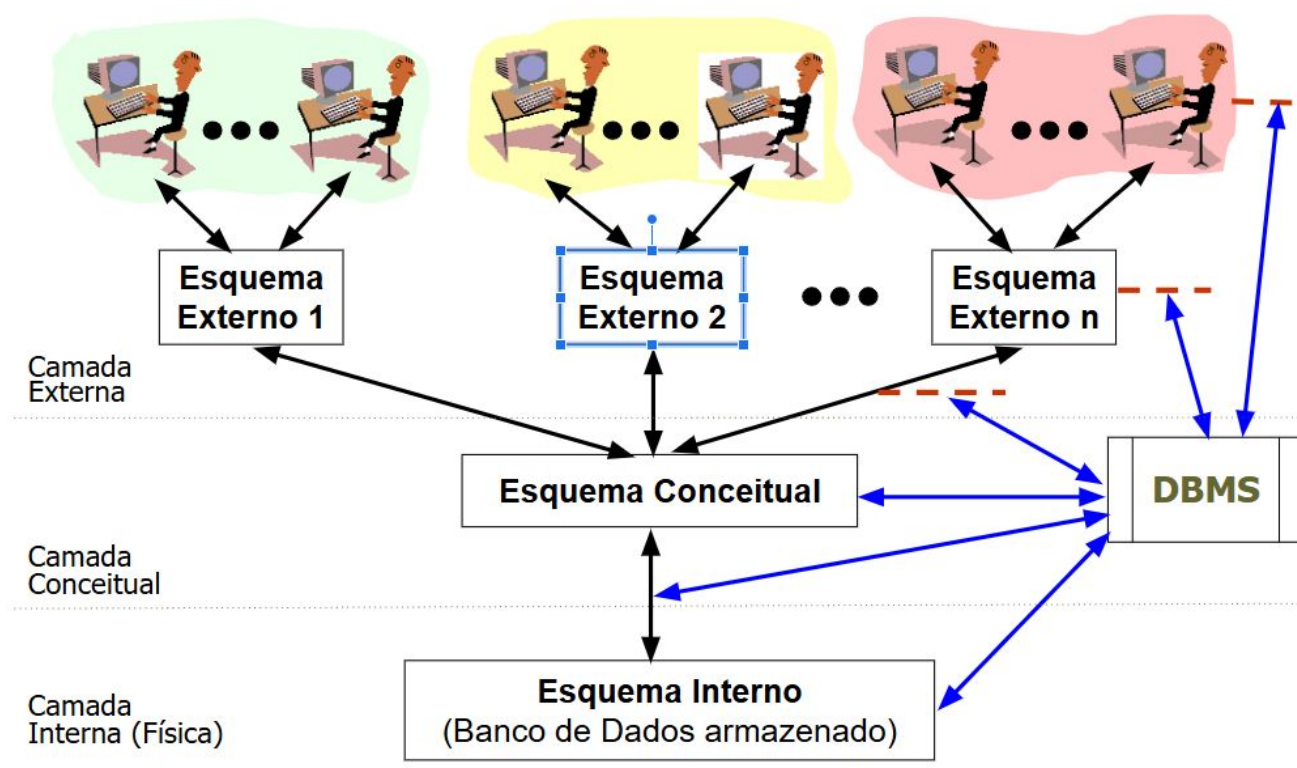
Visão Geral dos Bancos de Dados

- **Aplicações de banco de dados tradicionais**
 - Informação textual ou numérica
- **Bancos de Dados de Multimídia**
 - Imagens, clipes de áudio e streams de vídeo.
- **Sistemas de Informações Geográficas (GIS)**
 - Mapas, dados sobre o clima e imagens de satélite.

Visão Geral dos Bancos de Dados

- **Sistemas de data warehousing e de processamento analítico on-line (OLAP)**
 - Extraem e analisam informações úteis de banco de dados muito grandes, para ajudar na tomada de decisão.
- **Tecnologia de tempo real e banco de dados ativo**
 - Usada para controlar processos industriais e de manufatura.

Arquitetura em 3 camadas



Armazenamento interno

Catálogo

RELACOES

Nome_relacao	Numero_de_colunas
ALUNO	4
DISCIPLINA	4
TURMA	5
HISTORICO_ESCOLAR	3
PRE_REQUISITO	2

COLUNAS

Nome_coluna	Tipo_de_dado	Pertence_a_relacao
Nome	Caractere (30)	ALUNO
Numero_aluno	Caractere (4)	ALUNO
Tipo_aluno	Inteiro (1)	ALUNO
Curso	Tipo_curso	ALUNO
Nome_disciplina	Caractere (10)	DISCIPLINA
Numero_disciplina	XXXXNNNN	DISCIPLINA
----	----	----
----	----	----
----	----	----
Numero_pre_requisito	XXXXNNNN	PRE-REQUISITO

Formato de armazenamento interno para um registro de ALUNO baseado no catálogo:

Nome do item de dados	Posicionamento inicial no registro	Tamanho em caracteres (bytes)
Nome	1	30
Numero_aluno	31	4
Tipo_aluno	35	1
Curso	36	4

Fases do projeto de um banco de dados

- Especificação e análise de requisitos.
- Projeto conceitual.
- Projeto lógico.
- Projeto físico.



Modelo de dados

- Descrição de como os dados estão estruturados.
- Descrição dos tipos de dados que estão armazenados em um banco de dados [Heuser 2009]
- **Modelos populares:**
 - Modelo Relacional;
 - Modelo XML - estrutura hierárquica de valores rotulados;
 - Grafo - dados como vértices e arestas.
 - Modelo RDF (Resource Description Framework)

Modelo de dados

- Modelo de Rede (legado)
- Modelo Hierárquico (legado)
- Modelo Relacional
- Modelo Entidade / Relacionamento
- Modelo de dados baseado em objeto
- Modelo de dados semi-estruturado

Modelo de dados

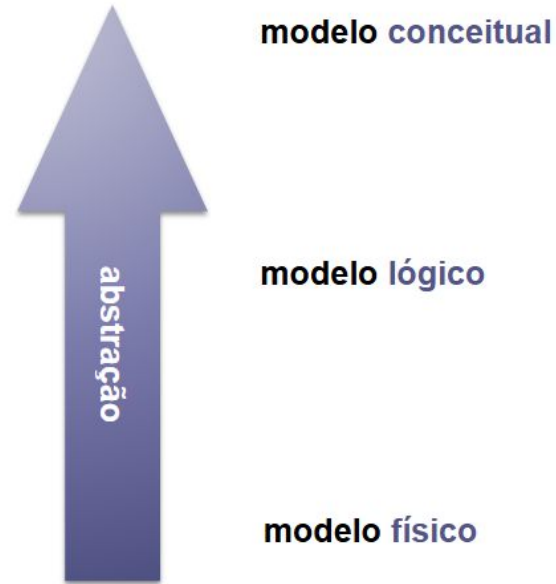
Livros

- Exemplo: Livro
- **Modelo de dados informa:**
 - são armazenadas informações sobre Livros;
 - para cada livro, são armazenados código, preço e título.
- **Modelo de dados não informa:**
 - quais livros estão armazenados.
- Pode ser representado em forma de texto ou figura (diagrama).
- Cada apresentação do modelo é chamada de esquema do banco de dados.

Código, preço, descrição...

Níveis de Abstração

Modelo de dados

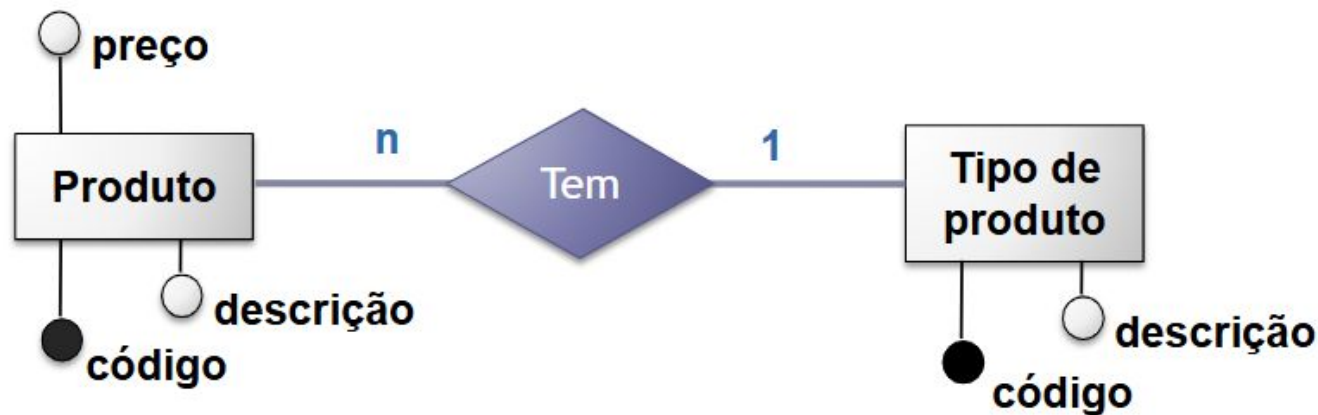


Modelo Conceitual

- Independente de tipo de SGBD;
- Registra a estrutura dos dados;
- Não registra como estes dados estão armazenados no nível de SGBD.
- **Técnica mais difundida:**
 - Abordagem entidade-relacionamento (ER)
 - Representada através de um Diagrama entidade-relacionamento (DER)

Modelo Conceitual

- Diagrama Entidade-Relacionamento



Modelo Lógico

- Nível de abstração visto pelo usuário do SGBD;
- Dependente do tipo particular de SGBD que está sendo usado.
- Exemplo de modelo lógico textual:

Efetivos Nome Idade Sexo Cargo Número do FIC	Estagiários Nome Idade Sexo Cargo Curso Assinatura Assinatura do Tutor
Terceirizados Nome Idade Sexo Cargo Endereço Completo Data de Contratação	Consultores Externos Nome Idade Sexo Cargo Projeto Especialidade

TipoDeProduto (CodTipoProd, DescrTipoProd)

Produto (CodProd, DescrProd, PreçoProd, CodTipoProd)

CodTipoProd referencia TipoDeProduto

Modelo Físico

- Contém detalhes de armazenamento interno de informações.
- **Detalhes que:**
 - não têm influência sobre a programação de aplicações no SGBD, mas, influenciam a performance da aplicações.
 - são usados por profissionais que fazem sintonia (ajuste de desempenho – “tuning”) de banco de dados.

Conceitos principais

- **Esquema x Dados**
 - Esquema - feito inicialmente e geralmente não muda muito.
 - Dados - estão em constante mudança.
- **Linguagem de Definição de Dados (DDL)**
 - Usada para definir o Esquema.
- **Linguagem de Manipulação de Dados (DML)**
 - Usada para consultar e modificar os dados.

Projeto de BD

- Fases
 - Modelagem conceitual
 - Projeto lógico
- Processo adequado para a construção de um novo banco de dados.

Atores em cena

- **Administradores de banco de dados (DBA)**
 - Autorizam acesso ao BD.
 - Coordenam e monitoram o uso do BD.
 - Adquirem recursos de software e hardware.
- **Projetistas de banco de dados**
 - Identificam os dados a serem armazenados.
 - Escolhem estruturas adequadas para representar e armazenar esses dados.

Atores em cena

- **Usuários finais**
 - Pessoas cujas funções requerem acesso ao BD.
 - Tipos: casuais, iniciantes ou paramétricos, sofisticados, isolados (standalone).
- **Analistas de sistemas**
 - Determinam os requisitos dos usuários finais.
- **Programadores de aplicação**
 - Implementam essas especificações como programas.

Trabalhadores dos bastidores

- Projetistas e implementadores de sistema de SGBD
- **Desenvolvedores de ferramentas**
 - Projetam e implementam pacotes de software que facilitam a modelagem e o projeto de BD, o projeto do SBD e a melhoria no desempenho.
- **Operadores e pessoal de manutenção**
 - Responsáveis pela execução e manutenção do ambiente de hardware e software para o sistema de banco de dados.

Vantagens de usar SGBD

- Controlar a redundância.
- Restringir acesso não autorizado.
- Prover armazenamento persistente para objetos de programa.
- Prover estruturas de armazenamento e técnicas de busca para processamento eficiente de consultas.
 - Índices, Buffering, Caching, Otimização de Consultas.
- Prover mecanismos de backup e recuperação.
- Prover múltiplas interfaces do usuário.
- Representar relacionamentos complexos entre os dados.

Vantagens de usar SGBD

- Garantir restrições de integridade:
 - Referencial, chave ou unicidade, regras de negócio, regras inerentes ao modelo de dados.
- Permitir inferência e ações usando regras.
- Reduzir o tempo de desenvolvimento de aplicações.
- Flexibilidade.
- Disponibilidade de informação atualizada.
- Economia de escala – concentra esforços e recursos, evitando desperdícios isolados em diferentes projetos ou departamentos.

Breve história das aplicações de BD

- Antigas aplicações de banco de dados usando sistemas hierárquicos e de rede.
- Abstração de dados e flexibilidade de aplicação com bancos de dados relacionais.
- Aplicações orientadas a objeto e a necessidade de bancos de dados mais complexos.
- Intercâmbio de dados na Web para comércio eletrônico usando XML.
- Estendendo as capacidades do BD para novas aplicações (científicas, imagens, vídeos, mineração de dados, espaciais, série temporais, ERP – Enterprise Resource Planning, CRM – Customer Relationship Management).
- Recuperação de informação – lida como livros, manuscritos e vários tipos de documentos.

Quando não usar um SGBD

- Aplicações de BD simples e bem definidas para as quais não se espera muitas mudanças.
- Requisitos rigorosos, de tempo real, que podem não ser atendidos devido a operações extras executadas pelo SGBD.
- Sistemas embarcados com capacidade de armazenamento limitada, onde um SGBD de uso geral não seria apropriado.
- Nenhum acesso de múltiplos usuários aos dados.

Visão geral a nível prático

- Suponhamos que você precise armazenar os dados de filmes e de seus respectivos diretores. Cada filme tem um código e um título. Cada diretor tem um código e um nome. Além disso, um filme tem sempre um único diretor, mas um diretor pode dirigir vários filmes.
 - Modele um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para o problema proposto.
 - Crie um Modelo Relacional correspondente ao Diagrama ER criado.
 - Escreva comandos SQL DDL para criar o esquema do Banco de Dados.
 - Crie comandos SQL DML para inserir tuplas nas relações do esquema criado.
 - Crie comandos SQL DML para obter informações relevantes do Banco de Dados criado.
 - Ex: Exibir os nomes dos diretores e quantos filmes cada um deles realizou.

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

